

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Františka Křižíka

Praha 1, Na Příkopě 856/16

Elektronika

Jméno: Mikuláš Chlup

Třída: 3D

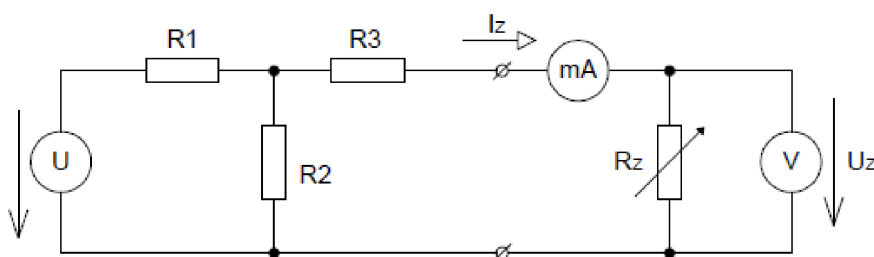
Název úlohy: Zatěžovací charakteristika zdroje

Datum měření: 22.9.2025

1. ZADÁNÍ

Změřte zatěžovací charakteristiku reálného zdroje napětí a porovnejte s výpočtem Theveninovou metodou.

2. SCHÉMA ZAPOJENÍ



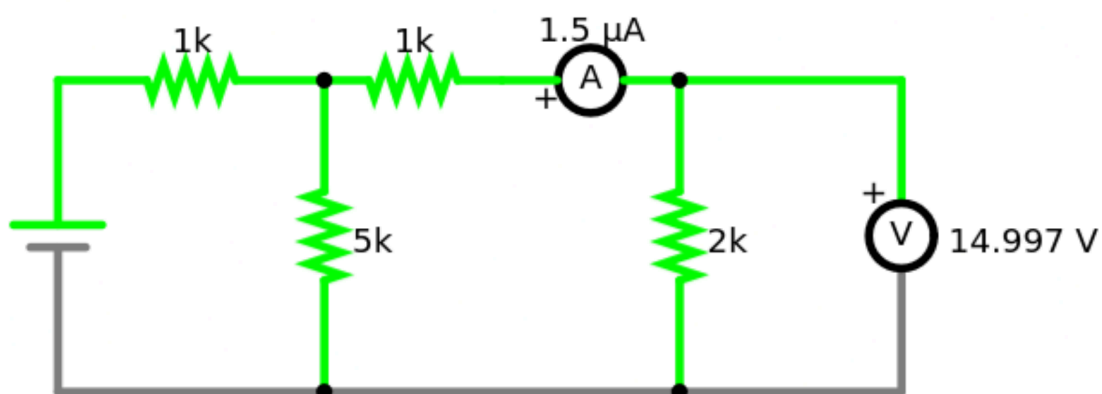
3. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

Zdroj UNI-T UTP3303C Multimeter
Proskit MT-1232

4. POSTUP MĚŘENÍ

Odpor připojené zátěže postupně měníme od nulové hodnoty až po nekonečno a zaznamenáváme vznikající napětí a proud. Následně provádíme kontrolní výpočet využitím Theveninovy metody.

5. ZAPOJENÍ V SIMULÁTORU



<https://tinyurl.com/27x79cz2>

6. NAMĚŘENÉ/SIMULOVANÉ HODNOTY

Teoretické hodnoty

R[ohm]	zkrat	1	2	3	5	8	15	rozpoj
Um[V]	0	4,41	6,52	7,77	9,15	10,16	11,1	U0m =12,5
Im[mA]	6,82	4,41	3,26	2,59	1,83	1,27	0,74	0

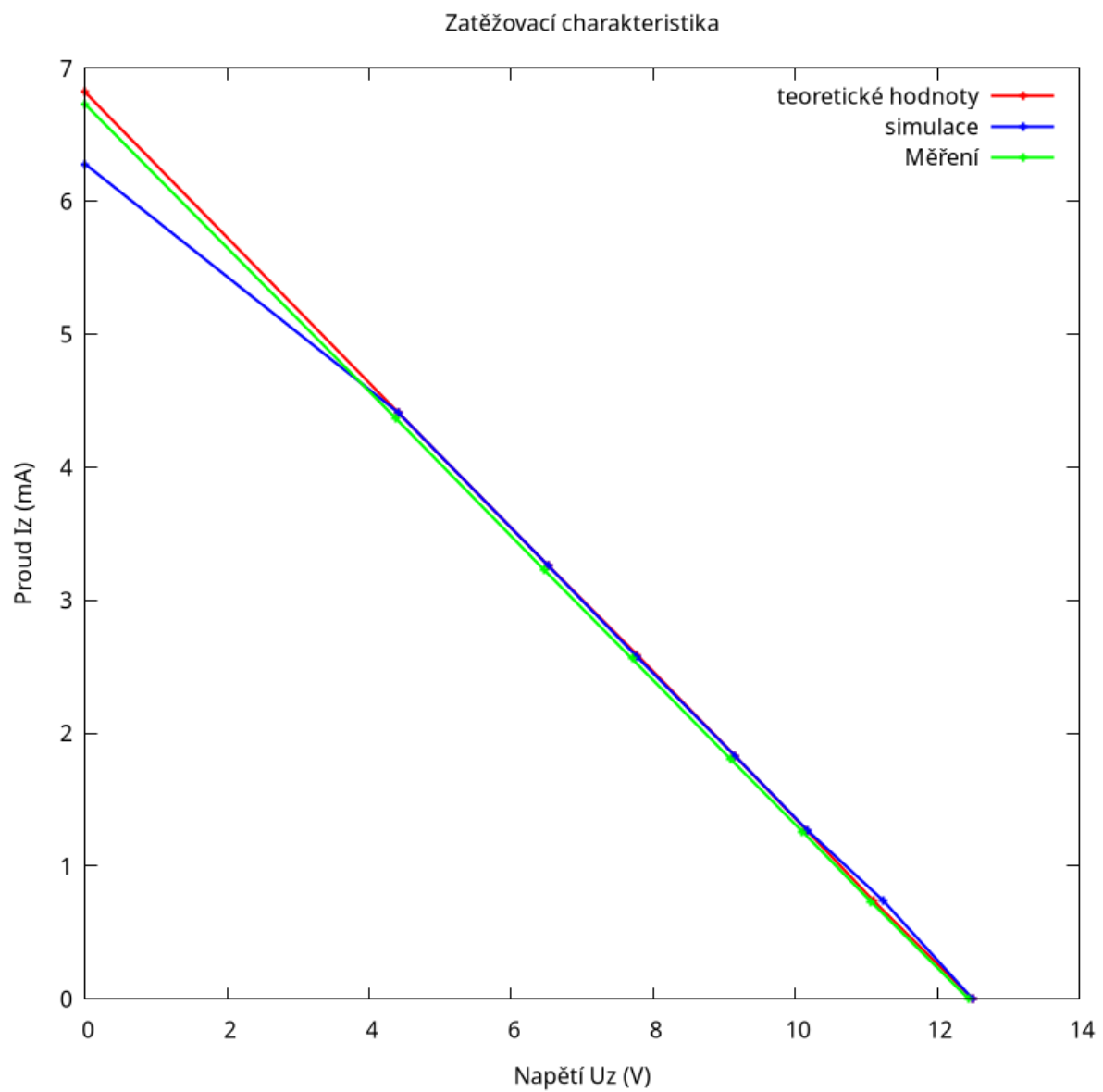
Simulace

R[ohm]	zkrat	1	2	3	5	8	15	rozpoj
Um[V]	0	4,41	6,52	7,76	9,15	10,17	11,24	U0m =12,5
Im[mA]	6,82	4,41	3,26	2,58	1,83	1,27	0,74	0

Měření

R[ohm]	zkrat	1	2	3	5	8	15	rozpoj
Um[V]	0	4,37	6,46	7,70	9,08	10,10	11,07	U0m =12,444
Im[mA]	6,73	4,37	3,23	2,56	1,81	1,26	0,73	0

7. GRAFY



8. ZÁVĚR

Hodnoty jsou si podobné ale je zde nějaký šum.